最強小六 2026 旗艦版　☀ 全學期大滿貫　數學領域 | 六年級上學期

108 課綱國小六年級上學期【第一學期（期末總複習）完整講義】名師大複習

完整收錄六年級上學期全部單元，一站式囊括完整觀念突破、名師大招、常考易錯題與段考題型解析！

學校：_____　班級：六年_____班　座號：_____　姓名：_____　複習評分：_____ 分

我的段考複習路線

考試日期：_____　課本版本 / 冊次：_____　學校實際範圍：_____

先對照老師公告，再勾選本次需要的單元。下列為本站建議分組，不是各版本統一考試範圍。

本份單元	讀懂	試做	隔日回想
單元 1：質因數分解與最大公因數、最小公倍數	□	□	□
單元 2：分數的除法運算與生活分裝	□	□	□
單元 3：小數的除法、餘數與四捨五入概數	□	□	□
單元 4：比與比值、等比性質與比例分配	□	□	□
單元 5：圓周長與扇形弧長計算	□	□	□
單元 6：圓面積、扇形面積與複合鋪色圖形	□	□	□

版本查核：康軒、南一、翰林及其他版本尚未逐冊核對；請以實際課本目次補核。108 課綱涵蓋尚未完成逐條編審。

課綱來源：naer.edu.tw/PageSyllabus?fid=52　審定版本：textbooks.naer.edu.tw

6上期中考 (第1次段考)　6上　共同觀念整理．版本冊次待核對

單元 1：質因數分解與最大公因數、最小公倍數

🎯 溫故知新： 國小五年級：整數除法整除概念、因數與倍數找法、乘法九九表。

🏅 能力指標： 熟練質因數短除法、兩數乘積定理、間隔與裁切應用題

☀【段考三大核心知識亮點．高頻必考精華】

亮點 01
最小質數是 2
且為唯一偶數質數；「1 既非質數亦非合數」必考陷阱。

亮點 02
兩整數互質表示最大公因數為 1
兩數本身不一定要是質數（如 8 與 9 互質）。

亮點 03
兩數乘積恆等式
$A \times B = \text{GCD}(A,B) \times \text{LCM}(A,B)$ 秒解未知數。

📖【課綱核心觀念突破】

【質數與合數的本質】：大於 1 的正整數中，若除了 1 和自己本身以外沒有其他因數，稱為「質數」（如 2, 3, 5, 7, 11...）；若還有其他因數則為「合數」。「1 既不是質數，也不是合數」；「2 是唯一的偶數質數，也是最小的質數」。

【質因數分解與短除法】：將合數分解成多個質數連乘積的形式。進行短除法時，左側必須一律使用「質數」作為除數；求兩數之最大公因數 (GCD) 為左側公因數相乘；求最小公倍數 (LCM) 則為左側公因數乘以底部最後商數（L 型全乘）。

【互質的真義】：若兩整數的最大公因數恰好等於 1（GCD = 1），稱此兩數「互質」。互質的兩數本身不一定要是質數（例如 8 與 9 互質，但兩者皆為合數）。相鄰的兩個自然數必互質。

【生活情境題目破題關鍵】：「切割分裝求最大」➔ 算公因數（如將長方形紙裁成相同大小的正方形最大邊長）；「週期排隊同時碰頭求最小」➔ 算公倍數（如甲 3 天去一次、乙 4 天去一次，下次同時碰面）。

【三數求 LCM 的短除法特殊規則】：三數求最小公倍數時，只要其中「任意兩數」有公因數，就必須繼續除；不能整除的那個數必須「原封不動照抄落下來」，直到任兩數皆互質為止。

【必備知識補充（依題目逐題回推）】

【最簡分數：分子分母互質，才算約到底】分子和分母的最大公因數是 1，這個分數就是最簡分數。判斷時不必真的約分，只要找兩數有沒有共同的質因數。；$\frac{35}{92}$：$35 = 5 \times 7$，$92 = 2 \times 2 \times 23$，沒有共同質因數，是最簡分數。；$\frac{39}{91}$：$39 = 3 \times 13$，$91 = 7 \times 13$，共有 13，還能約成 $\frac{3}{7}$。；快速檢查法：先試 2、3、5（看個位數和各位數字和），再試 7、11、13。

【質因數分解法和短除法，考卷都可能指定】考卷常寫「以質因數分解法算算看」或「以短除法算算看」，方法寫錯可能被扣分。；質因數分解法：把兩數都寫成質數相乘。最大公因數取「共同質因數的較小次方」，最小公倍數取「所有質因數的較大次方」。；短除法：把兩數並排連續除，左邊相乘得最大公因數，左邊和底下一起相乘得最小公倍數。；例：$24 = 2^3 \times 3$，$42 = 2 \times 3 \times 7$。共同的是 2×3，最大公因數是 6；最小公倍數是 $2^3 \times 3 \times 7 = 168$。

【因數和質因數不一樣；公倍數要配合範圍】64 的因數有 1、2、4、8、16、32、64 共 7 個，但質因數只有 2 一個。題目問哪一個，要看清楚。；公倍數沒有最大值，所以題目會給範圍，例如「120 以內」。先求最小公倍數，再一個一個往上乘，直到超過範圍：12 和 18 的最小公倍數是 36，120 以內的公倍數是 36、72、108。

同餘問題：每 8 個裝一袋剩 3 個、每 12 個裝一袋也剩 3 個，表示總數是 8 和 12 的公倍數再加 3（$24k + 3$），再依範圍找答案，例如 150～200 之間是 171。

三路公車每 12、15、20 分鐘一班，同時發車後下一次同時發車要等它們的最小公倍數 60 分鐘。

「相差多少」用減法：小於 30 最大質數 29，最小質數 2，相差 27。

【名師公式・解題大招・速記口訣】

短除法求 GCD 與 LCM 口訣

$$GCD = \text{左側除數相乘} \quad , \quad LCM = \text{左側除數} \times \text{底部商數 (L型相乘)}$$

大招解析：三數求 LCM 注意：短除法只要其中任兩數有公因數就必須繼續除，無法整除的那一個數需直接「原封不動落下」。

兩數乘積恆等式

$$A \times B = \text{GCD}(A, B) \times \text{LCM}(A, B)$$

大招解析：已知兩數與其中一個公數值時，可快速推求另一個值！

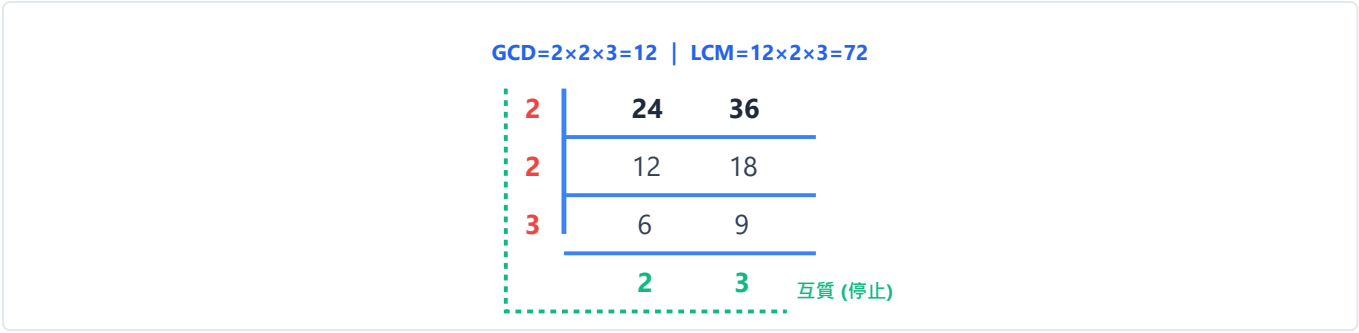
質因數分解標準分解式求法

$$\text{GCD 取共同底數之最小次方} \quad , \quad \text{LCM 取所有底數之最大次方}$$

大招解析：標準分解式比大小：公因數挑共同擁有的質因數取最低次方；公倍數挑所有出現過的質因數取最高次方。

考點視覺圖解

短除法求 GCD 與 LCM 結構圖



💡 質因數分解，L型相乘求最小公倍數

⚠️ **【段考常見易錯陷阱】**

❌ 考卷常見陷阱：題目問「最小的質數是多少？」，許多學生誤選 1（正確答案是 2）。

❌ 考卷常見陷阱：以為「互質的兩數一定要是質數」，例如判斷題「互質的兩個數一定都是質數」，答案是【錯誤】。

❌ 植樹與間隔題求最大公因數：在長 84 公尺、寬 60 公尺的花園四周等距離種樹（四個頂點都要種），間距為 GCD(84, 60) = 12 公尺，樹的棵數是「周長 ÷ 間距 = (84+60)×2 ÷ 12 = 24 棵」，不可漏掉兩倍周長。

❌ 三數求 LCM 短除法未除乾淨：若三數中有任兩數仍有公因數卻提前停止，會導致 LCM 算錯。

🧭 **【題型教學：怎麼讀題、怎麼作答】**

選擇：先讀題幹，圈出「不」「錯誤」「最適合」等關鍵字。 → 每個選項都看完，刪掉明顯錯的。 → 剩下兩個時，回到題幹條件逐一比對。

⚠️ 看到第一個「好像對」的選項就選，常會漏看更完整的答案。

填充：先確定空格要填的是數字、名詞還是單位。 → 把答案放回句子讀一次，看通不通順。 → 注意題目要求的格式，例如最簡分數、注音或國字。

⚠️ 只寫數字忘了單位，或沒有化成題目要求的形式。

計算：抄題後先估算答案大約多少。 → 一步一行寫算式，等號對齊。 → 算完代回去驗算，或檢查答案是否合理。

⚠️ 題目指定方法（例如短除法）卻用別的方法，會被扣分。

應用：圈出數字和單位，畫線段圖或表格整理。 → 判斷是哪一種題型（平分、倍數、行程、比例）。 → 列式計算，最後寫出答句並檢查單位。

⚠️ 單位不一致就直接計算，或忘了寫答句。

【觀念應用練習（來源未查證，不標作歷屆真題）】

本站練習題，原始出處待核實

【練習 1】將一張長 180 公分、寬 120 公分的長方形厚紙板，全部裁切成大小相同且邊長為整數公分的最大正方形，且紙板剛好完全分完沒有剩下。請問：裁切出的正方形邊長是幾公分？共可裁出幾個正方形？

A. 邊長 60 公分，共 6 個

B. 邊長 30 公分，共 24 個

C. 邊長 60 公分，共 12 個

D. 邊長 12 公分，共 150 個

正確解答：選項 A

【解題步驟】：

1. 要求裁成「最大且大小相同」的正方形，邊長即為長與寬的「最大公因數」：

GCD(180, 120) = 60 公分。

2. 計算裁出正方形的個數：

長邊可裁成：180 ÷ 60 = 3 排；寬邊可裁成：120 ÷ 60 = 2 排。

正方形總個數 = 3 × 2 = 6 個。

故正確答案為 A。

本站練習題，原始出處待核實

【練習 2】已知甲、乙兩正整數，甲數是 36，甲數與乙數的最大公因數是 12，最小公倍數是 180。請問乙數是多少？

A. 48

B. 60

C. 72

D. 90

正確解答：選項 B

【解題步驟】：

利用兩數乘積定理：甲數 × 乙數 = GCD(甲, 乙) × LCM(甲, 乙)

36 × 乙數 = 12 × 180 = 2160

乙數 = 2160 ÷ 36 = 60。

代回驗算：36 與 60 的短除法：同除以 12 得商 3 與 5，GCD = 12，LCM = 12 × 3 × 5 = 180，計算完全正確！故選 B。

本站練習題，原始出處待核實

【練習 3】體育課排隊，六年一班全體學生不論是 4 人一排或 6 人一排都剛好排完沒有剩下。已知全班人數在 30 到 40 人之間，請問全班共有幾人？

A. 32 人

B. 34 人

C. 36 人

D. 38 人

正確解答：選項 C

【解題步驟】：

1. 不論 4 人或 6 人一排都剛好排完，表示人數為 4 與 6 的「公倍數」。

2. 求 4 與 6 的最小公倍數：LCM(4, 6) = 12。

3. 12 的公倍數有 12, 24, 36, 48...

4. 符合題目「在 30 到 40 人之間」的數只有 36。

故全班共有 36 人，選 C。

🏛 本站練習題・原始出處待核實

【練習 4】若整數 A 的質因數分解為 $2^2 \times 3 \times 5$，整數 B 為 $2 \times 3^2 \times 7$，則 A 與 B 的最大公因數 (GCD) 與最小公倍數 (LCM) 分別是多少？

A. GCD = 6，LCM = 1260

B. GCD = 12，LCM = 630

C. GCD = 6，LCM = 420

D. GCD = 30，LCM = 2520

✅ **正確解答：選項 A**

【解題步驟】：

1. 求最大公因數 GCD：取兩數共同質因數的「最低次方」。

共同質因數為 2 與 3，最低次方為 $2^1 \times 3^1 = 6$。

2. 求最小公倍數 LCM：取所有出現過質因數的「最高次方」。

$\text{LCM} = 2^2 \times 3^2 \times 5 \times 7 = 4 \times 9 \times 5 \times 7 = 1260$。

故選 A。

📋 **【考前 10 分鐘必會檢核清單】**

- [ ] 我能默寫出 1~30 之間的所有質數（2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29）
- [ ] 我能在短除法中熟練計算三數的最小公倍數（掌握任兩數有公因數需繼續除的規則）
- [ ] 我能清楚分辨生活情境題何時算 GCD（平分切割）、何時算 LCM（週期碰面）
- [ ] 我能靈活運用標準分解式快速挑選 GCD（最低次方）與 LCM（最高次方）

6上期中考 (第1次段考) **6上** 共同觀念整理・版本冊次待核對

單元 2：分數的除法運算與生活分裝

🎯 **溫故知新：** 國小五年級：分數乘法算理、約分與通分、假分數與帶分數互換。

🏅 **能力指標：** 掌握分數除法倒數運算本質、真實剩餘量還原計算法

🌟 **【段考三大核心知識亮點・高頻必考精華】**

亮點 01

除以一個分數等於「乘以它的倒數」

$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}$。

亮點 02

帶分數進行乘除運算時

必須「一律先化為假分數」再進行約分，不可整數部直接相除。

亮點 03

除法帶餘數陷阱

商數的分數餘量需乘回除數（每份基準量），方為「真實剩餘重量或長度」。

📖 **【課綱核心觀念突破】**

【顛倒相乘算理】：除以一個分數等於乘以該分數的「倒數」（分子分母上下對調）。其幾何意義在於：除法是求「被除數包含幾個除數」或「基準量換算」。

【帶分數必先化為假分數】：在進行分數的乘法或除法運算前，「絕對不能直接將整數部與分數部分開除」，必須一律先化為假分數，再進行約分與計算。

【商與被除數的大小關係規律】（考卷高頻判斷題）：

- 當除數 > 1 時，商 < 被除數（越除越小）。
- 當除數 = 1 時，商 = 被除數。
- 當除數 < 1 時（且大於0），商 > 被除數（越除越大）！

【餘數單位換算】：在分數除法分裝情境題中，計算出的帶分數商數，其分數部分代表的是「幾袋（包/份）」；若要換算回原本的公升、公斤等「真實剩餘量」，必須乘以「每一份的量（除數）」。

【分數乘除混合運算優先權】：連除時可一次性連續顛倒相乘，乘除同級運算由左至右依序計算，能約分處先交叉約分，能大幅簡化運算過程。

【必備知識補充（依題目逐題回推）】

【還沒計算，就先判斷商比被除數大或小】除數比 1 小，商會比被除數大；除數比 1 大，商會比被除數小；除數等於 1，商和被除數一樣。；考卷常列出好幾個算式，問「商比 $\frac{3}{4}$ 小的有哪些」，不必真的算，只要看除數。例如 $\frac{3}{4}\div 2$ 的除數大於 1，商比較小；$\frac{3}{4}\div\frac{1}{2}$ 的除數小於 1，商比較大。

【「可以分幾份，還剩多少」：餘數沿用原來的單位】分數除法的應用題若問「最多幾份、剩多少」，商要取整數，餘數要回到原來的單位。；例：$5\frac{1}{2}$ 公升果汁，每瓶裝 $\frac{3}{4}$ 公升。$5\frac{1}{2}\div\frac{3}{4}=\frac{22}{3}=7\frac{1}{3}$，表示 7 瓶還剩一瓶的 $\frac{1}{3}$。剩下的量是 $\frac{3}{4}\times\frac{1}{3}=\frac{1}{4}$ 公升，不是 $\frac{1}{3}$ 公升。

【連除和連乘：先全部改成乘法再約分】像 $(1+\frac{1}{2})\times(1+\frac{1}{3})\times(1+\frac{1}{4})$ 這種題目，先算括號得 $\frac{3}{2}\times\frac{4}{3}\times\frac{5}{4}$，前後的分子分母會互相約掉，只剩 $\frac{5}{2}$。遇到除法就先改成乘以倒數，再一起約分，比一步一步算快，也比較不容易錯。

【「幾分之幾倍」用除法求】問「甲是乙的多少倍」，就是甲 ÷ 乙，答案可以是分數。例如菜園 $\frac{3}{7}$ 種空心菜、$\frac{4}{11}$ 種番茄，空心菜是番茄的 $\frac{3}{7}\div\frac{4}{11}=\frac{33}{28}$ 倍。

若甲的 $\frac{3}{4}$ 等於乙的 $\frac{2}{5}$，則甲 ÷ 乙 $=\frac{2}{5}\div\frac{3}{4}=\frac{8}{15}$。這是用比值比較兩數。

【名師公式・解題大招・速記口訣】

分數除法標準運算法則

$$\frac{a}{b}\div\frac{c}{d}=\frac{a}{b}\times\frac{d}{c}=\frac{a\times d}{b\times c}$$

大招解析：能約分時先交叉約分，再進行相乘，數字最小最不易算錯。

真實剩餘量公式

真實剩餘量 = 除數（每一份的量）× 商數的分數餘量

大招解析：例如：3½ 公斤米，每 ⅖ 公斤裝一袋，3½ ÷ ⅖ = ⁷⁄₂ × ⁵⁄₂ = ³⁵⁄₄ = 8¾ 袋。可裝滿 8 袋，剩下 ¾「袋」，真實剩下的米 = ⅖ × ¾ = ³⁄₁₀ 公斤！

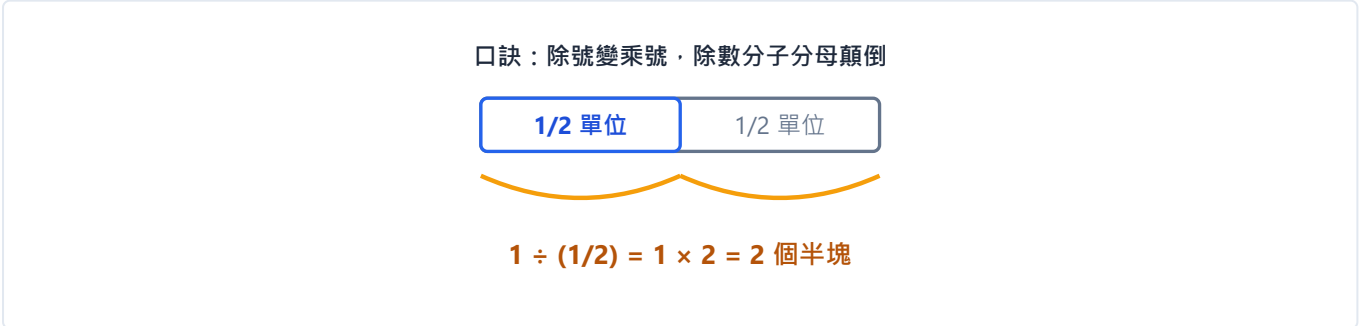
分數商與被除數大小判定

$$c>1 \implies a\div c<a \quad , \quad 0<c<1 \implies a\div c>a$$

大招解析：除以真分數結果反而變大，除以假分數（大於1）結果變小。

考點視覺圖解

分數除法「乘以倒數」算理示意



等分除概念：除以 1/2 即是乘以 2

【段考常見易錯陷阱】

❌ 考卷第一大殺手：餘數單位錯誤！題目問「剩下幾公斤米？」，學生直接回答「剩下 ¾ 公斤」，大錯特錯！¾ 代表的是「¾ 袋」，真實重量為 ⅖ × ¾ = ³⁄₁₀ 公斤。

❌ 帶分數連乘除忘了化假分數：如 $2\frac{1}{3} \div 1\frac{1}{6}$，誤寫成 $(2 \div 1) + (\frac{1}{3} \div \frac{1}{6})$，必須化為 $\frac{7}{3} \div \frac{7}{6} = \frac{7}{3} \times \frac{6}{7} = 2$。

❌ 基準量問題方向搞反：如「紅繩長 5 公尺，是藍繩的 ⅔ 倍，藍繩長幾公尺？」列式為 $5 \div \frac{2}{3} = 7\frac{1}{2}$ 公尺，不可寫成 $5 \times \frac{2}{3}$。

❌ 約分約錯對象：同一個分數的分子與分母才能約分，或乘法中一上一下交叉約分，不可分子與分子直接約分。

🧭 **【題型教學：怎麼讀題、怎麼作答】**

選擇：先讀題幹，圈出「不」「錯誤」「最適合」等關鍵字。 → 每個選項都看完，刪掉明顯錯的。 → 剩下兩個時，回到題幹條件逐一比對。

⚠️ 看到第一個「好像對」的選項就選，常會漏看更完整的答案。

是非：找出句子裡的「一定、所有、只要、都」等絕對字眼。 → 想一個反例，能舉出反例就是錯。 → 題目要求說明時，寫出錯在哪裡和正確說法。

⚠️ 整句只要有一小部分錯，就是錯。

填充：先確定空格要填的是數字、名詞還是單位。 → 把答案放回句子讀一次，看通不通順。 → 注意題目要求的格式，例如最簡分數、注音或國字。

⚠️ 只寫數字忘了單位，或沒有化成題目要求的形式。

計算：抄題後先估算答案大約多少。 → 一步一行寫算式，等號對齊。 → 算完代回去驗算，或檢查答案是否合理。

⚠️ 題目指定方法（例如短除法）卻用別的方法，會被扣分。

應用：圈出數字和單位，畫線段圖或表格整理。 → 判斷是哪一種題型（平分、倍數、行程、比例）。 → 列式計算，最後寫出答句並檢查單位。

⚠️ 單位不一致就直接計算，或忘了寫答句。

📝 **【觀念應用練習（來源未查證，不標作歷屆真題）】**

🏛️ 本站練習題，原始出處待核實

【練習 1】媽媽買了 $4\frac{1}{2}$ 公升的蜂蜜，每 $\frac{3}{5}$ 公升裝滿一個玻璃瓶。請問最多可以裝滿幾瓶？還剩下多少公升的蜂蜜？

A. 裝滿 7 瓶，剩下 $\frac{1}{2}$ 公升

B. 裝滿 7 瓶，剩下 $\frac{3}{10}$ 公升

C. 裝滿 7 瓶，剩下 $\frac{3}{5}$ 公升

D. 裝滿 8 瓶，剩下 $\frac{1}{10}$ 公升

✅ **正確解答：選項 B**

【解題步驟】：

1. 列式除法：$4\frac{1}{2} \div \frac{3}{5} = \frac{9}{2} \times \frac{5}{3} = \frac{45}{6} = 7\frac{3}{6} = 7\frac{1}{2}$（瓶）。
2. 整數部分是 7，表示可以裝滿「7 瓶」。
3. 分數部分是 $\frac{1}{2}$，代表剩下「半瓶（$\frac{1}{2}$ 瓶）」。
4. 換算真實公升數：每瓶是 $\frac{3}{5}$ 公升，所以剩下 $\frac{3}{5} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{10}$ 公升。

故正確答案為 B。

🏛 本站練習題・原始出處待核實

【練習 2】一條彩帶用去全長的 $\frac{5}{8}$ 後，還剩下 24 公尺。請問這條彩帶全長原來是多少公尺？

A. 40 公尺

B. 64 公尺

C. 72 公尺

D. 80 公尺

✅ **正確解答：選項 B**

【解題步驟】：

1. 將彩帶全長視為基準量「1」。
2. 用去 $\frac{5}{8}$，剩下的比例為：$1-\frac{5}{8}=\frac{3}{8}$。
3. 已知剩下的 $\frac{3}{8}$ 對應的長度是 24 公尺。
4. 求全長（基準量 = 比較量 ÷ 比值）：

$24\div\frac{3}{8}=24\times\frac{8}{3}=64$ 公尺。

故正確答案為 B。

🏛 本站練習題・原始出處待核實

【練習 3】計算 $2\frac{1}{4}\div\frac{3}{8}$ 的運算結果是多少？

A. 4

B. 5

C. 6

D. 8

✅ **正確解答：選項 C**

【解題步驟】：

1. 將帶分數化為假分數：$2\frac{1}{4}=\frac{9}{4}$。
2. 除以分數改為乘以倒數：$\frac{9}{4}\div\frac{3}{8}=\frac{9}{4}\times\frac{8}{3}$。
3. 交叉約分：9 與 3 約分得 3，8 與 4 約分得 2。
4. 計算乘積：$3\times2=6$。

故選 C。

🏛 本站練習題・原始出處待核實

【練習 4】有一桶 12 公升的柳橙汁，每 $\frac{3}{4}$ 公升裝成一杯，請問總共可以裝滿幾杯？其商與被除數的大小關係為何？

A. 裝滿 9 杯，商小於被除數

B. 裝滿 16 杯，商大於被除數

C. 裝滿 12 杯，商等於被除數

D. 裝滿 15 杯，商大於被除數

✅ **正確解答：選項 B**

【解題步驟】：

1. 列式：$12\div\frac{3}{4}=12\times\frac{4}{3}=16$（杯）。
2. 因為除數 $\frac{3}{4}<1$，所以商 16 大於被除數 12（越除越大）。

故選 B。

📋 **【考前 10 分鐘必會檢核清單】**

- ☐ 我遇到帶分數除法時，第一反應是先化成假分數
- ☐ 我能正確計算分裝問題中的「真實剩餘量」而不是直接照抄分數餘數

- [ ] 我能根據除數大於 1、等於 1、小於 1 快速判斷商和被除數的大小關係
- [ ] 我熟練透過「剩下比例」反推全長基準量（餘量 ÷ 剩下比值）

6上期中考 (第1次段考)　6上　共同觀念整理．版本冊次待核對

單元 3：小數的除法、餘數與四捨五入概數

🎯 溫故知新： 國小五年級：小數乘以整數與小數乘法、直式除法除算步驟。

🏅 能力指標： 小數點雙向對齊（商對齊新點、餘數對齊舊點）、四捨五入求商

🌟【段考三大核心知識亮點．高頻必考精華】

亮點 01
除數是小數時
除數與被除數的小數點必須「向右移動相同位數」化為整數。

亮點 02
小數直式除法黃金口訣
「商的小數點對齊新點，餘數的小數點對齊原本舊點」！

亮點 03
商計算到指定位數並求餘數時
餘數絕對「必須小於原始除數」。

📖【課綱核心觀念突破】

【除數整數化原理】：當除數是小數時，利用「被除數與除數同乘 10、100…商不變」的性質，將除數的小數點向右移動成整數，被除數的小數點也必須向右移動「相同位數」（不夠時補 0）。

【商與餘數的小數點位置定位規則】（高頻核心！）：

- 「商的小數點」：必須與「被除數移動後的【新小數點】」向上對齊！
- 「餘數的小數點」：必須與「被除數移動前的【原來舊小數點】」垂直向下對齊！

【四捨五入求概數到指定位數】：若題目要求求商至「小數第一位」，除法必須一路算到「小數第二位」，再對第二位的數字進行四捨五入（滿 5 進位，未滿 5 捨去）。

【小數除法商的大小規律】：與分數除法相同，當除數大於 1 時，商小於被除數；當除數小於 1（大於 0）時，商大於被除數。

【小數直式除法的驗算標準式】：被除數 = 除數 × 商 + 餘數。驗算時必須全部採用「原始題目數字」，不可用位移後的數字驗算。

📚【必備知識補充（依題目逐題回推）】

【餘數的小數點要對齊被除數原來的位置】被除數和除數同時擴大，商不變，但餘數跟著擴大了。例如 $18.5 \div 1.4$：；1. 兩數都乘 10，變成 $185 \div 14$，商 13，餘 3。；2. 餘數 3 是擴大後的，要除回 10，真正的餘數是 0.3。；驗算：$1.4 \times 13 + 0.3 = 18.5$。段考很喜歡用驗算式當選項。

【循環小數的第幾位：用週期和餘數】$\frac{1}{7} = 0.142857142857\ldots$，每 6 個數字循環一次（142857）。；要找小數點後第 20 位：$20 \div 6 = 3$ 餘 2，對應循環節的第 2 個數字，也就是 4。；口訣：位數 ÷ 週期，看餘數；餘數 0 就是循環節最後一個。

【應用題的商要不要進位，看情境】「最多能裝幾瓶」：剩下的不夠一瓶，捨去。；「至少要幾輛車才載得完」：剩下的也要一輛，進位。；題目寫「四捨五入到小數第一位」：要先算到第二位，再四捨五入。

還差多少裝滿：40 公斤每 2.4 公斤裝一袋，$40 \div 2.4 = 16$ 袋餘 1.6 公斤，最後一袋還差 $2.4 - 1.6 = 0.8$ 公斤。

📌 題目情境：用四捨五入法求 $7.89 \div 2.3$ 的商到小數點後第一位。

💡 思考關鍵：題目要求算到「小數點後第一位」，必須多算一位到「小數第二位」，再根據小數第二位數字進行四捨五入（滿 5 進位，未滿 5 捨去）。

0.07 ← 0÷8=0，小數點後第一位 5÷8 不夠除商補 0，56÷8=7

⚡【名師公式．解題大招．速記口訣】

🌟 小數直式除法口訣

除數移幾位、被除數移幾位；商對齊新點，餘數對齊舊點！

💡 **大招解析：**驗算公式：被除數 = 除數 × 商 + 餘數（特別注意此時全部使用原來的數值驗算）。

☀️ **概數四捨五入求商口訣**

$$\text{求至小數第 } n \text{ 位} \implies \text{務必除到第 } n+1 \text{ 位進行四捨五入}$$

💡 **大招解析：**求商到個位算到十分位（小數第一位）；求商到小數第一位算到百分位（小數第二位）。

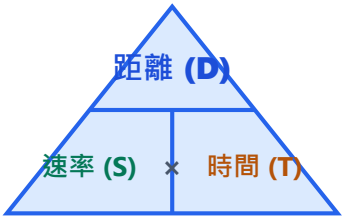
☀️ **小數除法同乘放大性質**

$$a \div b = (a \times 10^k) \div (b \times 10^k)$$

💡 **大招解析：**分子分母同乘 10 的倍數，商完全不變，但餘數會跟著放大，故求餘數需還原至舊小數點。

🎨 **考點視覺圖解**

速率公式三大三角關係金字塔



相向相遇：時 = 距 ÷ (速A + 速B) ｜ 同向追趕：時 = 距 ÷ (速快 - 速慢)

💡 距離、時間、速率相互推求與追趕相遇

⚠️ **【段考常見易錯陷阱】**

❌ 考卷經典陷阱：求 $15.8 \div 2.4$ 的商與餘數。移動一位後直式除法得商 6，底下算得餘數 14。許多學生直接寫餘數是 1.4 甚至 14，正確餘數點對齊原小數點，答案是「商 6，餘 1.4」。驗算：$2.4 \times 6 + 1.4 = 14.4 + 1.4 = 15.8$！

❌ 四捨五入取位陷阱：題目要求「以四捨五入法求商到個位」，必須除到「小數點後第 1 位」進行四捨五入，不要太早停止計算。

❌ 被除數移動補 0 漏掉：例如 $8 \div 0.25$，除數 0.25 移兩位變 25，被除數 8 必須移兩位補兩個 0 變成 $800 \div 25 = 32$。

❌ 餘數大於或等於除數：計算過程中每一步減下來的餘數必須小於除數，否則代表商取小了。

🧭 **【題型教學：怎麼讀題、怎麼作答】**

選擇：先讀題幹，圈出「不」「錯誤」「最適合」等關鍵字。 → 每個選項都看完，刪掉明顯錯的。 → 剩下兩個時，回到題幹條件逐一比對。

⚠️ 看到第一個「好像對」的選項就選，常會漏看更完整的答案。

是非：找出句子裡的「一定、所有、只要、都」等絕對字眼。 → 想一個反例，能舉出反例就是錯。 → 題目要求說明時，寫出錯在哪裡和正確說法。

⚠️ 整句只要有一小部分錯，就是錯。

填充：先確定空格要填的是數字、名詞還是單位。 → 把答案放回句子讀一次，看通不通順。 → 注意題目要求的格式，例如最簡分數、注音或國字。

⚠️ 只寫數字忘了單位，或沒有化成題目要求的形式。

計算：抄題後先估算答案大約多少。 → 一步一行寫算式，等號對齊。 → 算完代回去驗算，或檢查答案是否合理。

⚠️ 題目指定方法（例如短除法）卻用別的方法，會被扣分。

應用：圈出數字和單位，畫線段圖或表格整理。 → 判斷是哪一種題型（平分、倍數、行程、比例）。 → 列式計算，最後寫出答句並檢查單位。

⚠️ 單位不一致就直接計算，或忘了寫答句。

【觀念應用練習（來源未查證，不標作歷屆真題）】

本站練習題・原始出處待核實

【練習 1】一桶沙拉油有 18.5 公升，每 1.4 公升裝成一瓶，最多可以裝滿幾瓶？還剩下幾公升沙拉油？

A. 裝滿 13 瓶，剩下 3 公升

B. 裝滿 13 瓶，剩下 0.3 公升

C. 裝滿 13 瓶，剩下 0.03 公升

D. 裝滿 14 瓶，剩下 0.2 公升

✅ **正確解答：選項 B**

【解題步驟】：

1. 直式計算 $18.5 \div 1.4$：

除數 1.4 向右移一位成 14；被除數 18.5 向右移一位成 185。

2. $185 \div 14 = 13$ 餘 3。

3. 商為 13，表示裝滿 13 瓶。

4. 餘數的「3」要對齊被除數原來的舊小數點位置（18.5），因此餘數為 0.3 公升。

5. 驗算：$1.4 \times 13 + 0.3 = 18.2 + 0.3 = 18.5$ 公升，計算無誤！

故正確答案為 B。

本站練習題・原始出處待核實

【練習 2】計算 $25 \div 3.7$，用四捨五入法求商到小數第一位，結果是多少？

A. 6.7

B. 6.8

C. 6.75

D. 6.76

✅ **正確解答：選項 B**

【解題步驟】：

1. 要求取概數到「小數第一位」，必須算到「小數第二位」：

$25 \div 3.7 = 250 \div 37 \approx 6.756...$

2. 檢視小數第二位數字是「5」，達到進位標準（滿 5 進位）。

3. 6.75... 經四捨五入後進位成 6.8。

故正確答案為 B。

🏛 本站練習題・原始出處待核實

【練習 3】一條長 10 公尺的童軍繩，每 1.8 公尺剪成一段做跳繩，最多可以剪成幾段？還剩下多少公尺？

A. 剪成 5 段，剩下 1 公尺

B. 剪成 5 段，剩下 0.1 公尺

C. 剪成 6 段，剩下 0.8 公尺

D. 剪成 5 段，剩下 10 公尺

✅ **正確解答：選項 A**

【解題步驟】：

1. 直式計算 $10 \div 1.8$：

除數 1.8 移一位變 18；被除數 10 移一位補 0 變 100。

2. $100 \div 18 = 5$ 餘 10。

3. 商為 5，表示最多可剪成 5 段。

4. 餘數 10 對齊原本小數點（10.0），還原後餘數為 1.0 公尺（即 1 公尺）。

5. 驗算：$1.8 \times 5 + 1.0 = 9 + 1 = 10$ 公尺，完全正確！

故選 A。

🏛 本站練習題・原始出處待核實

【練習 4】計算 $4.56 \div 0.04$ 的商是多少？

A. 11.4

B. 114

C. 1.14

D. 1140

✅ **正確解答：選項 B**

【解題步驟】：

1. 除數 0.04 向右移動兩位變成整數 4。

2. 被除數 4.56 同時向右移動兩位變成 456。

3. 計算 $456 \div 4 = 114$。

4. 檢驗：除數小於 1，商 114 遠大於被除數 4.56，符合規律。

故正確答案選 B。

📋 **【考前 10 分鐘必會檢核清單】**

- ☐ 我能在直式除法中一眼指出「商的小數點」看新點、「餘數的小數點」看舊點
- ☐ 我清楚知道求概數到小數第 N 位時，一定要除到第 N+1 位再來四捨五入
- ☐ 我能用「被除數 = 除數 × 商 + 餘數」完成驗算
- ☐ 當被除數小數位數不足時，我能正確在末尾補 0 再移動小數點

6上期末考 (第2次段考) **6上** 共同觀念整理・版本冊次待核對

單元 4：比與比值、等比性質與比例分配

🎯 **溫故知新：** 國小五年級：整數比率、分數比值、基準量與比較量初步。

🏅 **能力指標：** 化為最簡整數比、正比關係判定與過原點射線圖形判讀

🌟【段考三大核心知識亮點・高頻必考精華】

亮點 01

比的前項與後項同乘或同除以不為...

比的前項與後項同乘或同除以不為 0 的數，比值不變；比值必為「前項 ÷ 後項」。

亮點 02

比的內外項乘積定理

若 $a:b=c:d$，則外項乘積等於內項乘積（$a\times d=b\times c$）。

亮點 03

正比關係三大特徵

商值固定（$y\div x=k$）、圖形必為「通過原點 $(0,0)$ 的直線」。

📖【課綱核心觀念突破】

【比與比值的定義】：比表示兩數量的倍數關係，記作 $a:b$（讀作 a 比 b），其中 a 是「前項」，b 是「後項」（後項不能為 0）。比值即為前項除以後項的商：比值 $=a\div b=\frac{a}{b}$（比值是一個數，可以是整數、小數或分數，不可帶單位）。

【等比性質與最簡整數比】：比的前項與後項「同乘以」或「同除以」一個不為 0 的數，其比值維持不變。若比的前項與後項都是整數，且兩者互質（最大公因數為 1），稱為「最簡整數比」。

【比例調配（按比例分配）】：總量按照 $m:n$ 分配時，前項占總量的 $\frac{m}{m+n}$，後項占總量的 $\frac{n}{m+n}$。

【比例式與未知數求解】：在比例式 $a:b=c:d$ 中，a 與 d 稱為「外項」，b 與 c 稱為「內項」。其核心性質為「外項乘積等於內項乘積」（$a\times d=b\times c$）。

【分數比與小數比化簡 SOP】：分數比先同乘分母最小公倍數；小數比先同乘 10、100...化為整數；最後同除以最大公因數化為最簡整數比。

📚【必備知識補充（依題目逐題回推）】

【比值和比不一樣：比值是一個數】$3:5$ 是「比」，$\frac{3}{5}$ 是它的「比值」，算法是前項 ÷ 後項。；題目問比值，答案要寫一個數；問最簡整數比，答案要寫成 $a:b$。兩者不要混用。比的前項不一定比後項小，比值也可以大於 1。

【分數和小數的比，先變成整數比】遇到 $\frac{2}{3}:0.8$ 時，先把單位統一：；1. 小數改分數：$0.8=\frac{4}{5}$。；2. 同乘分母的最小公倍數 $15:10:12$。；3. 約到最簡：$5:6$。

【總量不變和差不變：比例題的兩種陷阱】兩人共有 450 元，比是 $4:5$：總份數 9，每份 50 元。；甲和乙的比是 $3:7$，相差 20：差是 4 份，每份 5。；先看題目給的是「總量」還是「相差」，再決定對應幾份。

【比例應用的驗算】比例題算完可以用兩種方式檢查：把各份相加是否等於總量；把答案化回最簡比，是否和題目相同。例如姊姊 280 元、妹妹 350 元，$280+350=630$，$280:350=4:5$，兩項都符合才算完成。

比值是前項 ÷ 後項：紅茶和鮮奶的體積比 $3:2$，比值是 $\frac{3}{2}=1.5$。

⚡【名師公式・解題大招・速記口訣】

🌟 比值基本公式

$$\text{比值}=\text{前項}\div\text{後項}=\frac{a}{b}$$

💡 **大招解析：**若已知比值與後項，前項 = 後項 × 比值；後項 = 前項 ÷ 比值。

🌟 比例式內外項乘積定理

$$\text{若 } a:b=c:d \implies a\times d=b\times c$$

💡 **大招解析：**外項乘積等於內項乘積（小六與國一通用黃金定理）。

🌟 按比例分配公式

$$A\text{ 的量}=\text{總量}\times\frac{m}{m+n}\quad,\quad B\text{ 的量}=\text{總量}\times\frac{n}{m+n}$$

💡 **大招解析：**先求總份數 $m+n$，再依各項佔比乘以總量。

🎨 考點視覺圖解

圓面積切割重拼長方形算理



💡 無限等分拼接：長為半圓周長、寬為半徑

⚠️ **【段考常見易錯陷阱】**

❌ 比值帶單位：例如 3 公斤比 5 公斤，比值是 $\frac{3}{5}$，許多學生寫成 $\frac{3}{5}$ 公斤，被扣分！「比值純粹是倍數，絕對不帶任何單位」。

❌ 最簡整數比化簡不徹底：分數比化最簡時，需同乘「分母的最小公倍數」；小數比需先同乘 10、100 化為整數後再約分到互質。

❌ 前後項顛倒：題目說「男生對女生的比是 3 : 4」，若問女對男，必須寫成 4 : 3，不可順序搞反。

❌ 比的後項為 0：比的後項相當於除數或分母，絕對不可以為 0。

🧭 **【題型教學：怎麼讀題、怎麼作答】**

選擇：先讀題幹，圈出「不」「錯誤」「最適合」等關鍵字。 → 每個選項都看完，刪掉明顯錯的。 → 剩下兩個時，回到題幹條件逐一比對。

⚠️ 看到第一個「好像對」的選項就選，常會漏看更完整的答案。

是非：找出句子裡的「一定、所有、只要、都」等絕對字眼。 → 想一個反例，能舉出反例就是錯。 → 題目要求說明時，寫出錯在哪裡和正確說法。

⚠️ 整句只要有一小部分錯，就是錯。

填充：先確定空格要填的是數字、名詞還是單位。 → 把答案放回句子讀一次，看通不通順。 → 注意題目要求的格式，例如最簡分數、注音或國字。

⚠️ 只寫數字忘了單位，或沒有化成題目要求的形式。

計算：抄題後先估算答案大約多少。 → 一步一行寫算式，等號對齊。 → 算完代回去驗算，或檢查答案是否合理。

⚠️ 題目指定方法（例如短除法）卻用別的方法，會被扣分。

應用：圈出數字和單位，畫線段圖或表格整理。 → 判斷是哪一種題型（平分、倍數、行程、比例）。 → 列式計算，最後寫出答句並檢查單位。

⚠️ 單位不一致就直接計算，或忘了寫答句。

【觀念應用練習（來源未查證，不標作歷屆真題）】

本站練習題・原始出處待核實

【練習 1】將比 $\frac{2}{3}:0.8$ 化為最簡整數比，正確結果是多少？

A. 2 : 2.4

B. 5 : 6

C. 6 : 5

D. 10 : 12

✅ **正確解答：選項 B**

【解題步驟】：

1. 將小數化為分數：$0.8=\frac{8}{10}=\frac{4}{5}$。
2. 原式變為：$\frac{2}{3}:\frac{4}{5}$。
3. 同乘以分母 3 和 5 的最小公倍數 15：

$(\frac{2}{3}\times 15):(\frac{4}{5}\times 15)=10:12$。

4. 前後項同除以最大公因數 2 約成互質：

$10\div 2:12\div 2=5:6$。

故最簡整數比為 5 : 6，選 B。

本站練習題・原始出處待核實

【練習 2】烘焙坊調配特製奶茶，紅茶與鮮奶的毫升數比是 5 : 3。如果今天用了 450 毫升的鮮奶，需要準備多少毫升的紅茶？共可調配出幾毫升奶茶？

A. 紅茶 750 毫升，共 1200 毫升

B. 紅茶 600 毫升，共 1050 毫升

C. 紅茶 750 毫升，共 1000 毫升

D. 紅茶 270 毫升，共 720 毫升

✅ **正確解答：選項 A**

【解題步驟】：

1. 設紅茶需要 x 毫升，依比例列式：$x:450=5:3$。
2. 利用內項乘積 = 外項乘積：$3x=450\times 5=2250\implies x=2250\div 3=750$ 毫升。
3. 奶茶總容量 = 紅茶 + 鮮奶 = 750 + 450 = 1200 毫升。

故選 A。

本站練習題・原始出處待核實

【練習 3】已知比例式 $5:8=35:x$，請問未知數 x 的值是多少？

A. 48

B. 52

C. 56

D. 64

✅ **正確解答：選項 C**

【解題步驟】：

方法一（倍數法）：

前項由 5 變成 35，擴大了 $35\div 5=7$ 倍。

依等比性質，後項也必須擴大 7 倍：$x=8\times 7=56$。

方法二（外項積 = 內項積）：

$5\times x=8\times 35=280\implies x=280\div 5=56$。

故選 C。

🏛 本站練習題・原始出處待核實

【練習 4】一個三角形三個內角的度數比為 2 : 3 : 5。請問這個三角形的最大角是多少度？這是什麼三角形？

A. 最大角 90°，直角三角形

B. 最大角 100°，鈍角三角形

C. 最大角 75°，銳角三角形

D. 最大角 90°，等腰三角形

✅ **正確解答：選項 A**

【解題步驟】：

1. 三角形三內角和為 180°。
2. 總份數 = $2+3+5=10$ 等份。
3. 每一份的度數 = $180° \div 10 = 18°$。
4. 三個內角度數分別為：

$18° \times 2 = 36°$；$18° \times 3 = 54°$；$18° \times 5 = 90°$。

5. 最大角為 90°，因此這是一個「直角三角形」。

故選 A。

📋 **【考前 10 分鐘必會檢核清單】**

- ☐ 我記住比值永遠是一個數，絕對不會寫上公克、公分等單位
- ☐ 我熟練將「分數比」與「小數比」化為最簡整數比
- ☐ 我能靈活運用「內項相乘 = 外項相乘」快速解出比例式未知數
- ☐ 面對按比例分配問題，我能先算總等份數再依比例乘出各項數值

6上期末考 (第2次段考) **6上** 共同觀念整理・版本冊次待核對

單元 5：圓周長與扇形弧長計算

🎯 **溫故知新：** 國小四年級：圓規畫圓、圓心與半徑直徑關係、周長幾何意義。

🏅 **能力指標：** 圓周率近似值運用、圓周長與複合扇形周長計算

🌟 **【段考三大核心知識亮點・高頻必考精華】**

亮點 01

圓周長基本公式

C = 直徑 × 3.14 = 2 × 半徑 × 3.14。

亮點 02

扇形弧長公式

$L = 2 \times r \times 3.14 \times \frac{\theta}{360°}$。

亮點 03

段考最常漏算陷阱

扇形「周長」必須額外加上「兩條半徑」（$L+2r$），不可只算圓弧長！

📖 **【課綱核心觀念突破】**

【圓周率 π 的意義】：任何圓的圓周長除以直徑，比值皆為固定常數，稱為圓周率（記作 π，國小通常取近似值 3.14）。

【圓周長公式】：圓周長 = 直徑 × 3.14 = 半徑 × 2 × 3.14。若直徑變成原來的 n 倍，圓周長也跟著變成 n 倍。

【扇形弧長與周長區別（超級考點！）】：

- 「扇形弧長」：只算圓弧部分的長度，弧長 = 圓周長 × $\frac{\text{圓心角}}{360°}$。
- 「扇形周長」：包含弧長與兩條直邊半徑！扇形周長 = 弧長 + 2 × 半徑！

【滾動輪胎前進距離】：輪胎在平地上每滾動一圈，前進的直線距離恰好等於「輪胎的一個圓周長」。滾動 N 圈前進距離 = 圓周長 × N。

【由周長反推直徑與半徑】：直徑 = 圓周長 ÷ 3.14；半徑 = 直徑 ÷ 2。

📚【必備知識補充（依題目逐題回推）】

【多少圈、多遠：輪子題的固定公式】輪子滾一圈前進的距離，等於輪子的圓周長。；前進距離 = 圓周長 × 圈數；圈數 = 前進距離 ÷ 圓周長；要注意單位：輪徑常用公分，距離常用公尺，要先換算。

【由周長反推半徑或直徑】已知圓周長，直徑 = 圓周長 ÷ 圓周率，半徑再除以 2。；例：圓周長 62.8 公分，π 取 3.14。直徑 = $62.8 \div 3.14 = 20$ 公分，半徑 10 公分。

【由半圓、四分之一圓組成的圖形周長】計算不規則圖形的周長時，把外框一段一段加起來，裡面的線不算。；半圓的周長 = 圓周長的一半 + 直徑；四分之一圓的周長 = 圓周長的四分之一 + 兩條半徑；操場形（長方形兩端各接半圓）：兩個半圓合成一個圓，再加兩條直線跑道。

【圓周率的意義與取值】圓周率是圓周長 ÷ 直徑，所有圓都一樣，大約是 3.14。大圓和小圓的圓周率相同。半徑變 2 倍，周長也變 2 倍；這是正比關係。題目常指定「π 以 3.14 計算」，要照題目的數字算。

【圓周長和距離的單位檢查】輪子題常混用公分和公尺。先把直徑和距離換成同一單位再除，最後用「圈數一定是合理的正數」檢查。輪徑 50 公分走 1570 公尺時，要先把 1570 公尺換成 157000 公分。

⚡【名師公式・解題大招・速記口訣】

🌟 圓周長公式

$$C = d \times 3.14 = 2 \times r \times 3.14$$

💡 **大招解析：**直徑 d，半徑 r。

🌟 扇形周長公式（必背防漏！）

$$\text{扇形周長} = (2 \times r \times 3.14 \times \frac{\theta}{360^\circ}) + 2r$$

💡 **大招解析：**考卷 80% 的學生常忘記「加回兩條半徑」而痛失分數！

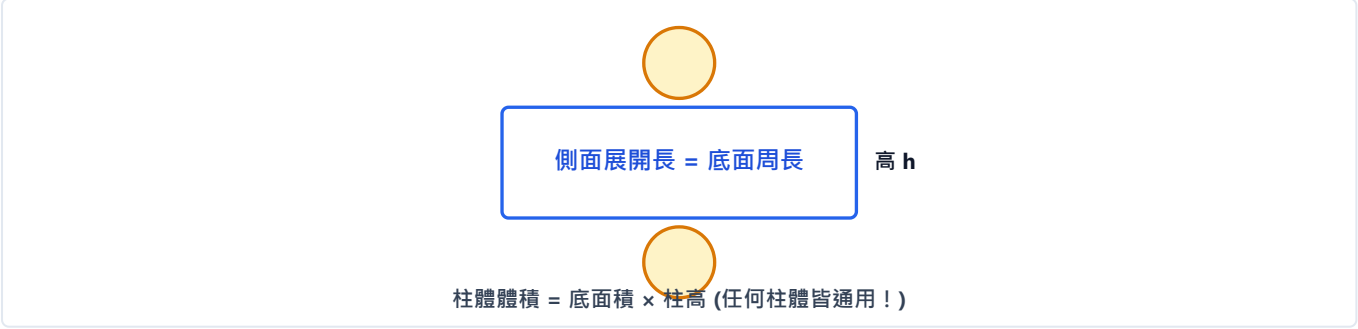
🌟 滾輪行進距離公式

$$\text{行進距離} = \text{直徑} \times 3.14 \times \text{滾動圈數}$$

💡 **大招解析：**注意長度單位換算，題目常給直徑公分、問行進公尺數。

🎨 考點視覺圖解

柱體展開圖與表面積構造



💡 表面積 = 底面積 × 2 + 側面積 (底面周長 × 柱高)

⚠️【段考常見易錯陷阱】

❌ 求扇形周長只算弧長：題目問「半徑 6 公分、圓心角 90° 的扇形周長」，學生只算 $12 \times 3.14 \times \frac{1}{4} = 9.42$，忘記加上兩條半徑 $9.42 + 6 + 6 = 21.42$ 公分！

❌ 直徑與半徑看錯：題目給「直徑 10 公分」，代入公式時誤把 10 當半徑乘以 2，算成 20×3.14。

❌ 輪胎滾動單位未換算：直徑 50 公分，滾動 20 圈得 3140 公分，題目問幾公尺，需除以 100 換算成 31.4 公尺。

❌ 圓心角化簡錯誤：72° 佔全圓 $\frac{72}{360}=\frac{1}{5}$；120° 佔 $\frac{1}{3}$；45° 佔 $\frac{1}{8}$。

🧭 **【題型教學：怎麼讀題、怎麼作答】**

選擇：先讀題幹，圈出「不」「錯誤」「最適合」等關鍵字。 → 每個選項都看完，刪掉明顯錯的。 → 剩下兩個時，回到題幹條件逐一比對。

⚠️ 看到第一個「好像對」的選項就選，常會漏看更完整的答案。

是非：找出句子裡的「一定、所有、只要、都」等絕對字眼。 → 想一個反例，能舉出反例就是錯。 → 題目要求說明時，寫出錯在哪裡和正確說法。

⚠️ 整句只要有一小部分錯，就是錯。

計算：抄題後先估算答案大約多少。 → 一步一行寫算式，等號對齊。 → 算完代回去驗算，或檢查答案是否合理。

⚠️ 題目指定方法（例如短除法）卻用別的方法，會被扣分。

應用：圈出數字和單位，畫線段圖或表格整理。 → 判斷是哪一種題型（平分、倍數、行程、比例）。 → 列式計算，最後寫出答句並檢查單位。

⚠️ 單位不一致就直接計算，或忘了寫答句。

📝 **【觀念應用練習（來源未查證，不標作歷屆真題）】**

🏛️ 本站練習題，原始出處待核實

【練習 1】一個半徑為 10 公分、圓心角為 72° 的扇形，它的「周長」是多少公分？（圓周率以 3.14 計算）

A. 12.56 公分

B. 22.56 公分

C. 32.56 公分

D. 62.8 公分

✅ **正確解答：選項 C**

【解題步驟】：

1. 計算圓心角比例：$\frac{72^\circ}{360^\circ}=\frac{1}{5}$。
2. 計算扇形弧長：

$$\text{直徑}=10\times 2=20 \text{ 公分}。$$

$$\text{弧長}=20\times 3.14\times\frac{1}{5}=12.56 \text{ 公分}。$$

3. 計算「扇形周長」（切記加回 2 個半徑）：

$$\text{周長}=\text{弧長}+2\times\text{半徑}=12.56+10+10=32.56 \text{ 公分}。$$

選項 A 的 12.56 只是弧長，正確答案為 C！

🏛️ 本站練習題，原始出處待核實

【練習 2】甲圓的半徑是 4 公分，乙圓的直徑是 16 公分。請問乙圓的圓周長是甲圓圓周長的幾倍？

A. 2 倍

B. 4 倍

C. 8 倍

D. 16 倍

✅ **正確解答：選項 A**

【解題步驟】：

1. 甲圓直徑 = $4\times 2=8$ 公分。
2. 乙圓直徑 = 16 公分。
3. 直徑倍數 = $16\div 8=2$ 倍。
4. 因為圓周長 = 直徑 × 3.14，直徑變成 2 倍，圓周長也正好是 2 倍。

故選 A。

🏛 本站練習題・原始出處待核實

【練習 3】腳踏車輪胎直徑為 50 公分，輪胎在地面上直線滾動了 20 圈，大約行進了多少公尺？（圓周率以 3.14 計算）

A. 31.4 公尺	B. 314 公尺
C. 15.7 公尺	D. 62.8 公尺

✅ **正確解答：選項 A**

【解題步驟】：

1. 輪胎滾動一圈的距離（圓周長）：

$50 \times 3.14 = 157$ 公分。

2. 滾動 20 圈的總距離：

$157 \times 20 = 3140$ 公分。

3. 換算為公尺（1 公尺 = 100 公分）：

$3140 \div 100 = 31.4$ 公尺。

故正確答案選 A。

🏛 本站練習題・原始出處待核實

【練習 4】一個圓形摩天輪的圓周長為 94.2 公尺，請問這個摩天輪的「直徑」是多少公尺？（圓周率以 3.14 計算）

A. 15 公尺	**B. 30 公尺**
C. 45 公尺	D. 60 公尺

✅ **正確解答：選項 B**

【解題步驟】：

1. 根據圓周長公式：圓周長 = 直徑 × 3.14。

2. 直徑 = 圓周長 ÷ 3.14：

$直徑 = 94.2 \div 3.14 = 30$ 公尺。

3. 若問半徑則為 $30 \div 2 = 15$ 公尺，題目問直徑，答案為 30 公尺。

故選 B。

📋 **【考前 10 分鐘必會檢核清單】**

- ☐ 我審題時會特別圈出題目給的是「半徑」還是「直徑」
- ☐ 我遇到「扇形周長」必定在算式末尾加上「+ 2個半徑」
- ☐ 我能熟練換算常用扇形分數（180°為半圓、120°為三分之一圓、90°為四分之一圓、60°為六分之一圓）
- ☐ 滾輪前進問題我會主動檢查單位是否需由公分換算為公尺

6上期末考 (第2次段考) **6上** 共同觀念整理・版本冊次待核對

單元 6：圓面積、扇形面積與複合鋪色圖形

🎯 **溫故知新：** 國小五年級：長方形三角形平行四邊形面積公式、幾何割補平移法。

🏅 **能力指標：** 圓形面積公式推導、葉形與環形鋪色面積分割拼接

🌟 **【段考三大核心知識亮點・高頻必考精華】**

亮點 01

圓面積推導核心

將圓切分成無數扇形拼接為平行四邊形，面積 $A = r \times r \times 3.14$。

亮點 02

經典葉形鋪色面積大招

邊長為 a 的正方形內雙扇形重疊，葉形面積為 $a^2 \times 0.57$。

亮點 03

圓環面積速解技巧

$A_{環} = (R^2 - r^2) \times 3.14$，先平方差再乘 3.14 大幅減少計算失誤。

📖 **【課綱核心觀念突破】**

【圓面積分割拼貼推導】：將圓無限細分成扇形拼貼，可拼成近似長方形。長方形長為「半個圓周長（半徑 × 3.14）」，寬為「半徑」，因此：圓面積 = 長 × 寬 = 半徑 × 半徑 × 3.14。

【扇形面積】：扇形佔整個圓的幾分之幾，面積就是圓面積的幾分之幾。扇形面積 = 半徑 × 半徑 × 3.14 × $\frac{圓心角}{360°}$。

【半徑與面積的平方關係倍數】：若半徑變為原來的 n 倍，圓周長變為 n 倍，但「圓面積變為 n^2 倍（平方倍）」！

【複合鋪色圖形三大解法】（段考必考大題）：

1.「加減法（補壁法）」：總面積扣除空白面積。

2.「拼湊搬移法」：將對稱零碎圖形旋轉搬移拼成規則形狀。

3.「葉形陰影公式」：邊長 a 的正方形內雙弧葉形面積 = $a \times a \times 0.57$（考前極速秒殺神器）。

【圓環面積快捷算理】：外圓面積減內圓面積，可提出公因數 3.14：圓環面積 = $(R^2 - r^2) \times 3.14$。

🛍️ **【必備知識補充（依題目逐題回推）】**

【周長和面積不要搞混】圓周長 = 直徑 × π，單位是公分。；圓面積 = 半徑 × 半徑 × π，單位是平方公分。；半徑變 2 倍，周長變 2 倍，面積變 $2 \times 2 = 4$ 倍。題目給直徑時，算面積前要先除以 2。

【由面積反推半徑】圓面積 ÷ π = 半徑 × 半徑，再想哪個數自乘等於它。；例：面積 78.5 平方公分，π 取 3.14。$78.5 \div 3.14 = 25$，$5 \times 5 = 25$，半徑是 5 公分。

【陰影面積三招】1. 大減小：圓環 = 大圓 − 小圓；正方形內切圓的四角 = 正方形 − 圓。；2. 移補：把分開的陰影移到一起，常會拼成完整的半圓或長方形。；3. 葉形：正方形內兩個四分之一圓重疊，葉形 = 兩個四分之一圓 − 正方形。

第 14 題（選擇合適的公式）：單位也能幫忙判斷：磁磚用平方公尺，欄杆用公尺。

⚡ **【名師公式・解題大招・速記口訣】**

🌟 **圓面積公式**

$$A = r \times r \times 3.14 = \pi r^2$$

💡 **大招解析：**特別注意是「半徑 × 半徑」，絕對不可用直徑相乘。

🌟 **名師秒殺葉形鋪色公式**

$$葉形面積 = a^2 \times 0.57$$

💡 **大招解析：**正方形內兩對角畫弧所夾葉形，標準推導為兩扇形相加減正方形：$a^2 \times 3.14 \times \frac{1}{2} - a^2 = a^2 \times (1.57 - 1) = a^2 \times 0.57$。

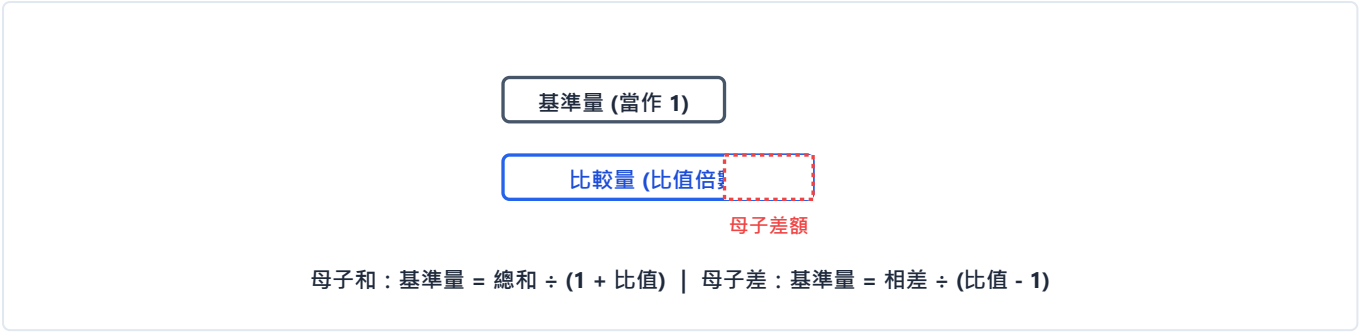
🌟 **圓環面積公式**

$$圓環面積 = (R^2 - r^2) \times 3.14$$

💡 **大招解析：**先平方相減再乘 3.14，比分開算各個圓面積快且不易算錯。

🎨 **考點視覺圖解**

基準量 (1) 與比較量線段圖



💡 比值 = 比較量 ÷ 基準量 | 母子和與母子差模型

⚠️ **【段考常見易錯陷阱】**

❌ 誤用直徑算面積：直徑 20 公分，算式寫成 $20 \times 20 \times 3.14$，必須先除以 2 找出半徑 10 公分，再算 $10 \times 10 \times 3.14 = 314$ 平方公分。

❌ 半徑倍數誤判面積倍數：半徑變成 3 倍，許多人直覺答面積變成 3 倍，正確答案是 $3 \times 3 = 9$ 倍！

❌ 圓環面積先乘再減：分開算 $R \times R \times 3.14$ 與 $r \times r \times 3.14$ 容易計算繁瑣而出錯，應善用分配律 $(R^2 - r^2) \times 3.14$。

❌ 正方形扣除內切圓算角隅面積：正方形面積 a^2 減去內切圓面積 $r^2 \times 3.14$（此時 $a = 2r$）。

🧭 **【題型教學：怎麼讀題、怎麼作答】**

選擇：先讀題幹，圈出「不」「錯誤」「最適合」等關鍵字。 → 每個選項都看完，刪掉明顯錯的。 → 剩下兩個時，回到題幹條件逐一比對。

⚠️ 看到第一個「好像對」的選項就選，常會漏看更完整的答案。

填充：先確定空格要填的是數字、名詞還是單位。 → 把答案放回句子讀一次，看通不通順。 → 注意題目要求的格式，例如最簡分數、注音或國字。

⚠️ 只寫數字忘了單位，或沒有化成題目要求的形式。

計算：抄題後先估算答案大約多少。 → 一步一行寫算式，等號對齊。 → 算完代回去驗算，或檢查答案是否合理。

⚠️ 題目指定方法（例如短除法）卻用別的方法，會被扣分。

應用：圈出數字和單位，畫線段圖或表格整理。 → 判斷是哪一種題型（平分、倍數、行程、比例）。 → 列式計算，最後寫出答句並檢查單位。

⚠️ 單位不一致就直接計算，或忘了寫答句。

📝【觀念應用練習（來源未查證，不標作歷屆真題）】

🏛 本站練習題，原始出處待核實

【練習 1】邊長 10 公分的正方形內部，分別以兩個對角頂點為圓心、邊長 10 公分為半徑畫弧，在正方形中央形成一個葉子形狀的陰影區域。請問該陰影區域的面積是多少平方公分？（圓周率以 3.14 計算）

A. 28.5 平方公分

B. 57 平方公分

C. 78.5 平方公分

D. 114 平方公分

✅ **正確解答：選項 B**

【解題步驟】：

方法一（標準推導法）：

1. 兩個圓心角 90° 的扇形面積相加：

$2 \times (10 \times 10 \times 3.14 \times \frac{1}{4}) = 100 \times 3.14 \times \frac{1}{2} = 157$ 平方公分。

2. 重疊部分扣除正方形面積即為葉形：

$157 - (10 \times 10) = 157 - 100 = 57$ 平方公分。

方法二（名師秒殺公式）：

葉形面積 $= a^2 \times 0.57 = 10^2 \times 0.57 = 100 \times 0.57 = 57$ 平方公分。

故選 B。

🏛 本站練習題，原始出處待核實

【練習 2】一個大圓的半徑是 6 公分，一個小圓的半徑是 2 公分。請問大圓的面積是小圓面積的幾倍？

A. 3 倍

B. 6 倍

C. 9 倍

D. 12 倍

✅ **正確解答：選項 C**

【解題步驟】：

1. 大圓半徑與小圓半徑之比為：$6 \div 2 = 3$ 倍。

2. 圓面積與半徑的「平方」成正比。

3. 面積倍數 $= 3^2 = 3 \times 3 = 9$ 倍。

代入公式驗算：

大圓面積 $= 6 \times 6 \times 3.14 = 36 \times 3.14$

小圓面積 $= 2 \times 2 \times 3.14 = 4 \times 3.14$

倍數 $= (36 \times 3.14) \div (4 \times 3.14) = 36 \div 4 = 9$ 倍，完全相符！故選 C。

🏛 本站練習題・原始出處待核實

【練習 3】一個圓環的外圓半徑是 10 公分，內圓半徑是 6 公分。請問這個圓環的鋪色面積是多少平方公分？（圓周率以 3.14 計算）

A. 200.96 平方公分

B. 100.48 平方公分

C. 314 平方公分

D. 113.04 平方公分

✅ **正確解答：選項 A**

【解題步驟】：

1. 外圓面積 = $10 \times 10 \times 3.14 = 100 \times 3.14$。
2. 內圓面積 = $6 \times 6 \times 3.14 = 36 \times 3.14$。
3. 圓環面積（利用平方差分配律）：

$(100 - 36) \times 3.14 = 64 \times 3.14 = 200.96$ 平方公分。

故正確答案選 A。

🏛 本站練習題・原始出處待核實

【練習 4】在邊長 10 公分的正方形內切一個最大的圓，請問正方形內除了圓以外，四個角落剩下的鋪色面積是多少平方公分？（圓周率以 3.14 計算）

A. 78.5 平方公分

B. 21.5 平方公分

C. 43 平方公分

D. 15.7 平方公分

✅ **正確解答：選項 B**

【解題步驟】：

1. 正方形邊長為 10 公分，其內部最大切圓的直徑為 10 公分，半徑為 5 公分。
2. 正方形面積 = $10 \times 10 = 100$ 平方公分。
3. 圓面積 = $5 \times 5 \times 3.14 = 78.5$ 平方公分。
4. 四角剩下鋪色面積 = 正方形面積 - 圓面積 = $100 - 78.5 = 21.5$ 平方公分。

故選 B。

📋 **【考前 10 分鐘必會檢核清單】**

- ☐ 我熟記圓面積公式是「半徑 × 半徑 × 3.14」，絕不用直徑相乘
- ☐ 我掌握半徑變成 N 倍時，面積會變成 N^2 倍的核心規律
- ☐ 我能靈活使用割補法、減法計算各類環形與陰影複合圖形
- ☐ 我掌握正方形內雙弧葉形面積速算公式（邊長平方 × 0.57）

訂正與隔日回想

卡住的知識點：_____　回顧日期：_____

錯誤原因與正確方法：

_____

_____

_____